RTAB-Map 主导版完整落地方案

含 4 份 starter 文件、目录树、launch 入口、TF/topic 对照与迁移建议

适用对象	差速地面 AMR；默认以 Livox MID-360 + IMU + 轮速为基础，并预留 GPS 与 RGB-D / 双目 / 单目接口
总体策略	RTAB-Map 负责全局 SLAM / 回环 / 重定位；robot_localization 负责本地连续 odom；Nav2 负责规划、控制与避障执行
交付内容	bringup.launch.py、rtabmap_bridge.launch.py、ekf_local.yaml、nav2_common.yaml、详细说明文档
生成日期	2026-03-14

这份文档的目标不是重写你当前的全部工程，而是先把“RTAB-Map 做全局、EKF 做局部、Nav2 做执行”的分层关系固定下来，再用 4 份 starter 文件把第一阶段的工程骨架搭好。这样后面再加 GPS、视觉链路、mission 行为树或更换 LiDAR 前端时，不会把整条导航链重新推翻。

最关键的两条工程纪律：一是只允许 RTAB-Map 发布 map -> odom；二是 local_costmap 必须工作在 odom，global_costmap 才工作在 map。

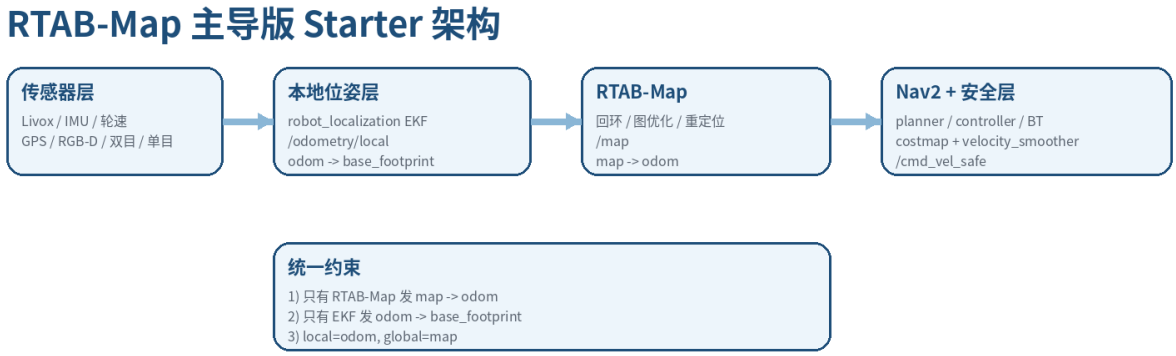

图 1 RTAB-Map 主导版 Starter 架构

1. 建议目录树与文件落点

为了减少第一阶段改造成本，这 4 份 starter 文件建议先都放在 robot_bringup 包里。等系统跑顺后，再按功能拆到 robot_mapping、robot_state_estimation、robot_navigation 等独立包。

```
robot_ws/
  src/
    third_party/
      navigation2/
      rtabmap_ros/
      robot_localization/
      livox_ros_driver2/
    robot_bringup/
      launch/
        bringup.launch.py
        rtabmap_bridge.launch.py
      config/
        ekf_local.yaml
        nav2_common.yaml
    robot_description/
```

```
robot_mission/
```

2. 统一 launch 入口

第一阶段只保留一个入口 bringup.launch.py，通过 mode 参数切换 mapping、localization、navigation 三种运行模式。

```
# 建图模式
ros2 launch robot_bringup bringup.launch.py  mode:=mapping sensor_profile:=lidar_rgbd
database_path:=/data/maps/site_a/rtabmap.db

# 定位模式
ros2 launch robot_bringup bringup.launch.py  mode:=localization sensor_profile:=lidar_rgbd
database_path:=/data/maps/site_a/rtabmap.db

# 导航模式
ros2 launch robot_bringup bringup.launch.py  mode:=navigation sensor_profile:=lidar_rgbd enable_gps:=true
database_path:=/data/maps/site_a/rtabmap.db
```

文件	建议路径	角色	直接作用
bringup.launch.py	robot_bringup/launch/	总入口	串起 Livox、EKF、RTAB-Map、Nav2、navsat_transform 与 collision_monitor
rtabmap_bridge.launch.py	robot_bringup/launch/	RTAB-Map 包装层	把 sensor_profile、database_path、mapping/localization 模式统一映射到官方 launch
ekf_local.yaml	robot_bringup/config/	本地 odom 融合	发布 odom -> base_footprint，并输出 /odometry/local
nav2_common.yaml	robot_bringup/config/	导航参数骨架	提供 BT、MPPI、Costmap 与 velocity_smoother 的首版配置

3. TF 对照表

TF	发布者	是否必须	说明
map -> odom	RTAB-Map	必须	全局建图、回环和重定位修正的唯一来源
odom -> base_footprint	robot_localization / ekf_local	必须	局部连续位姿，供 Nav2 控制与 local costmap 使用
base_footprint -> base_link	static TF 或 URDF	建议	starter 中给了零位姿静态 TF 托底
base_link -> lidar_link	URDF / static TF	必须	Livox 外参
base_link -> imu_link	URDF / static TF	必须	IMU 外参
base_link -> camera_link	URDF / static TF	视觉模式必须	相机外参
camera_link -> optical_frame	相机驱动 / URDF	视觉模式必须	图像光学坐标系

4. Topic 对照表

统一接口	来源	主要消费者	备注
/sensors/lidar/points_deskewed	LIO 前端	RTAB-Map / Nav2 / 安全层	主激光点云接口
/sensors/imu/data	IMU 驱动	EKF / navsat_transform / RTAB-Map	标准 sensor_msgs/Imu
/sensors/wheel/odom	底盘驱动	EKF	轮速约束
/sensors/gps/fix	GPS 驱动	navsat_transform / RTAB-Map	原始 NavSatFix
/sensors/camera/rgb/image_rect	RGB-D / Mono	RTAB-Map	单目或 RGB 图像
/sensors/camera/depth/image_rect	RGB-D	RTAB-Map	深度图
/sensors/camera/left/right/*	双目驱动	RTAB-Map	双目链路
/odometry/lio	dlio / fastlio2 / kiss-icp	EKF	LiDAR 局部里程计
/odometry/local	ekf_local	RTAB-Map / Nav2	统一局部 odom
/odometry/gps	navsat_transform	后续地理锚定层	第二阶段使用

/map	RTAB-Map	Nav2 global_costmap	全局 occupancy map

5. 四份 starter 文件的使用说明

- bringup.launch.py：总入口。根据 mode 决定是否启动 Nav2 与 collision_monitor。
- rtabmap_bridge.launch.py：只把 RTAB-Map 当作全局 SLAM / 回环 / 定位主引擎，默认关闭其视觉 odometry 和 ICP odometry，避免与 EKF 抢 odom 权责。
- ekf_local.yaml：建议“轮速供 twist、LIO 供 pose+twist、IMU 供 yaw / yaw-rate”，world_frame 固定为 odom。
- nav2_common.yaml：在 RTAB-Map 主导方案下不再启用 AMCL / map_server；global_costmap 在 map，local_costmap 在 odom。

6. 从当前仓库迁移时建议先做的事

当前对象	迁移后的角色	说明
zs-slam 中的 mapping.sh / dlio	继续做 LiDAR 前端候选	输出统一到 /odometry/lio 与 /sensors/lidar/points_deskewed
现有 localizer	降级为 fallback	不再与 RTAB-Map 竞争 map -> odom
旧 nav2_params.yaml	迁移到 nav2_common.yaml	重点修正 local/global costmap frame
/fastlio2/lio_odom	/odometry/lio	去掉算法名耦合
/fastlio2/body_cloud	/sensors/lidar/points_deskewed	成为 RTAB-Map / Nav2 / 安全层统一点云源

7. 还需要补齐的内容

- robot_description / URDF 与全部外参；
- 底盘控制桥，把底盘最终订阅改到 /cmd_vel_safe；
- 第二阶段的 geo_anchor_node 或其他地理锚定方案；
- mission 行为树、自动回充、业务逻辑对接；
- 基于 rosbag 的参数回归测试。

8. 参考依据

- RTAB-Map 官方主页：https://introlab.github.io/rtabmap/
- Nav2 Mapping and Localization：https://docs.nav2.org/setup_guides/sensors/mapping_localization.html
- Nav2 Robot Localization setup：https://docs.nav2.org/setup_guides/odom/setup_robot_localization.html
- robot_localization GPS integration：https://docs.ros.org/en/melodic/api/robot_localization/html/integrating_gps.html

9. 建议使用顺序

- 先把 4 份 starter 文件放进 robot_bringup 包，保证依赖项齐全；
- 再把现有 /fastlio2/*、/body_cloud 等旧 topic 统一改到本文档约定的标准接口；
- 先跑 mapping 模式确认 RTAB-Map 数据库能落盘，再跑 localization 模式确认 map -> odom 稳定；
- 最后再接 navigation 模式，并让底盘改订阅 /cmd_vel_safe。

附：交付文件清单

```
rtabmap_starter_bundle/
  robot_bringup/
    launch/
      bringup.launch.py
      rtabmap_bridge.launch.py
    config/
      ekf_local.yaml
```

```
nav2_common.yaml
```